

ベータ変換および linear mod 1 変換の繰り返しにおける分布密度関数の不変密度関数への収束の速さ

(2019 年春学会アブストラクト再編集)

1 β 変換の繰り返しにおける分布の収束の速さ

β 変換は $T_\beta(t) \equiv \beta t \bmod 1 = \beta t - \lfloor \beta t \rfloor$, $t \in [0, 1)$ ($\lfloor \beta t \rfloor = \beta t$ の整数部分) で定義される。 $\beta > 1$ および $T_\beta(1) \equiv \lim_{t \uparrow 1} T_\beta(t) \neq 1$ を仮定する。 $T_\beta^k([0, 1))$ のグラフには直線が多数現れるが、値が 0 から始まり 1 まで達する直線を full.Branch (全枝, f.B と略, 記号 $\mathbf{F}$) と呼び、0 から始まり 1 まで達せず途中の $T_\beta^i(1)$ で止まっている直線を low.Branch (低枝, l.B と略, 記号 $\mathbf{L}_i$) と呼ぶことにする。また $\#\mathbf{F}$, $\#\mathbf{L}_i$ で該当直線の総数を表す。このとき $T_\beta^k([0, 1))$ の分布密度関数 f_k は (定数倍を許容して: 以後この記述略),

$$f_k(x) = \mathbf{1}_{[0,1)}(x) + \left(\frac{\#\mathbf{L}_1}{\#\mathbf{F}}\right) \mathbf{1}_{[0,T_\beta(1))}(x) + \left(\frac{\#\mathbf{L}_2}{\#\mathbf{F}}\right) \mathbf{1}_{[0,T_\beta^2(1))}(x) + \cdots + \left(\frac{\#\mathbf{L}_k}{\#\mathbf{F}}\right) \mathbf{1}_{[0,T_\beta^k(1))}(x),$$

と表される。一方,

$$h_\beta(x) = \mathbf{1}_{[0,1)}(x) + \frac{1}{\beta} \mathbf{1}_{[0,T(1))}(x) + \frac{1}{\beta^2} \mathbf{1}_{[0,T^2(1))}(x) + \cdots + \frac{1}{\beta^k} \mathbf{1}_{[0,T^k(1))}(x) + \cdots$$

は T_β の不変密度関数である (Parry)。

【定理A (T_β)】 (1) $T_\beta^k([0, 1))$ のグラフに現れる f.B $\mathbf{F}$, l.B $\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2, \dots, \mathbf{L}_k$ について, とする。このとき, 各固定された $j \in \{1, 2, \dots, k\}$ について

$$\left| \left(\frac{\#\mathbf{L}_j}{\#\mathbf{F}}\right) - \frac{1}{\beta^j} \right| \leq C_j \left(\frac{2\lfloor \beta \rfloor - 1}{\lfloor \beta \rfloor (\lfloor \beta \rfloor - 1)} \right)^{k-1}$$

が成り立つ。ここで $C_j = \frac{1}{\lfloor \beta \rfloor (\lfloor \beta \rfloor - 1)} \frac{1-A^j}{1-A} \left(\frac{\lfloor \beta \rfloor - 1}{2\lfloor \beta \rfloor - 1}\right)^{j-1}$ ただし $A = \frac{2\lfloor \beta \rfloor - 1}{\lfloor \beta \rfloor (\lfloor \beta \rfloor - 1)}$ 。とくに $\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{\#\mathbf{L}_j}{\#\mathbf{F}}\right) = \frac{1}{\beta^j}$ である。

(2) $T_\beta^k([0, 1))$ の分布密度関数 f_k について,

$$\|f_k - h_\beta\| \equiv \sup_{0 \leq x < 1} |f_k(x) - h_\beta(x)| < C \left(\frac{2\lfloor \beta \rfloor - 1}{\lfloor \beta \rfloor (\lfloor \beta \rfloor - 1)} \right)^{k-1}$$

が成り立つ。ここで $C = \frac{1}{\lfloor \beta \rfloor (\lfloor \beta \rfloor - 1)} \frac{1}{1-A} \frac{1}{1-B} + \frac{2\lfloor \beta \rfloor - 1}{\lfloor \beta \rfloor (\lfloor \beta \rfloor - 1)^2}$ ただし $B = \frac{\lfloor \beta \rfloor - 1}{2\lfloor \beta \rfloor - 1}$ 。とくに, $\lfloor \beta \rfloor \geq 3$ ならば, $k \rightarrow \infty$ のとき, f_k は h_β に, 誤差の範囲が冪のオーダーで減少しながら一様収束する。

2 linear mod 1 変換の繰り返しにおける分布の収束の速さ

linear mod 1 変換は $T_{\beta,\alpha}(t) \equiv \beta t + \alpha \bmod 1 = \beta t + \alpha - \lfloor \beta t + \alpha \rfloor$, $t \in [0, 1)$, で定義される。 $0 < \alpha < 1$, $T_{\beta,\alpha}(1) \equiv \lim_{t \uparrow 1} T_{\beta,\alpha}(t) \neq 1$ を仮定する。 $T_{\beta,\alpha}^k([0, 1))$ のグ

ラフには、 f.B $\mathbf{F}$, l.B $\mathbf{L}_i$ に加えて、値が 0 より大きい $T_{\beta,\alpha}^i(0)$ から始まり 1 まで達する直線が現れる。 high.Branch (高枝, h.B と略, 記号 $\mathbf{H}_i$) と呼ぶことにする。(値が $T_{\beta,\alpha}^i(0)$ から始まり 1 まで達せず $T_{\beta,\alpha}(1)$ で止まっている直線については、 $\mathbf{1}_{[T_{\beta,\alpha}^i(0), T_{\beta,\alpha}(1))}(x) = \mathbf{1}_{[0, T_{\beta,\alpha}(1))}(x) + \mathbf{1}_{[T_{\beta,\alpha}^i(0), 1)}(x) - \mathbf{1}_{[0, 1)}(x)$ であるので、 $\mathbf{L}_1, \mathbf{H}_i$ が各 1 本、 $\mathbf{F}$ が -1 本とする。値が $T_{\beta,\alpha}(0)$ から始まり 1 まで達せず $T_{\beta,\alpha}^i(1)$ で止まっている直線についても同様に扱う。) このとき $T_{\beta,\alpha}^k([0, 1))$ の分布密度関数 $\tilde{f}_k$ は、

$$\tilde{f}_k(x) = \mathbf{1}_{[0, 1)}(x) + \sum_{i=1}^k \left(\frac{\#\mathbf{L}_i}{\#\mathbf{F} + \sum_{j=1}^k \#\mathbf{L}_j} \right) \left(\mathbf{1}_{[0, T_{\beta,\alpha}^i(1))}(x) - \mathbf{1}_{[0, T_{\beta,\alpha}^i(0))}(x) \right)$$

と表される。一方、

$$h_{\beta,\alpha}(x) = \mathbf{1}_{[0, 1)}(x) + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{\beta^i} \left(\mathbf{1}_{[0, T_{\beta,\alpha}^i(1))}(x) - \mathbf{1}_{[0, T_{\beta,\alpha}^i(0))}(x) \right)$$

は $T_{\beta,\alpha}$ の不変密度関数である (Parry)。

【定理 B ($T_{\beta,\alpha}$)】 $F_0 = \lfloor \beta + \alpha \rfloor - 1$ とし、 $F_0 \geq 5$ を仮定する。

(0) $\#\mathbf{L}_i = \#\mathbf{H}_i$, $i = 1, 2, \dots, k$.

(1) $T_{\beta,\alpha}^k([0, 1))$ のグラフに現れる f.B $\mathbf{F}$, l.B $\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2, \dots, \mathbf{L}_k$ について、各固定された $j \in \{1, 2, \dots, k\}$ について、

$$\left| \left(\frac{\#\mathbf{L}_j}{\#\mathbf{F} + \sum_{i=1}^k \#\mathbf{L}_i} \right) - \frac{1}{\beta^j} \right| \leq \tilde{C}_j \left(\frac{2F_0 - 1}{(F_0 - 1)(F_0 - 2)} \right)^{k-1}$$

が成り立つ。ここで $\tilde{C}_j = \frac{2(F_0+1)}{(F_0-1)^2(F_0-2)} \left(\frac{F_0-2}{2F_0-1} \right)^{j-1} \frac{1-A^j}{1-A}$ ただし $A = \frac{2F_0-1}{(F_0-1)(F_0-2)}$ 。

(2) $T_{\beta,\alpha}^k([0, 1))$ の分布密度関数 $\tilde{f}_k$ に対して、

$$\|\tilde{f}_k - h_{\beta,\alpha}\| < \tilde{C} \left(\frac{2F_0 - 1}{(F_0 - 1)(F_0 - 2)} \right)^{k-1}$$

が成り立つ。ここで $\tilde{C} = \left(\frac{2(F_0+1)}{(F_0-1)^2(F_0-2)} \right) \frac{1}{1-A} \frac{1}{1-B} + \frac{1}{(F_0-1)(F_0-2)}$ ただし $B = \frac{F_0-2}{2F_0-1}$ 。とくに、 $k \rightarrow \infty$ のとき、 $\tilde{f}_k$ は、 $h_{\beta,\alpha}$ に、誤差の範囲が冪のオーダーで減少しながら一様収束する。

定理 B の証明では以下の関係式が利用される：

$$\beta = (F_0 + 1) + \frac{1}{\beta}(L_1 + H_1 - F_0 + 1) + \frac{1}{\beta^2}(L_2 + H_2 - F_0 + 1) + \frac{1}{\beta^3}(L_3 + H_3 - F_0 + 1) + \dots,$$

ただし、 $L_i = \lfloor \beta T_{\beta,\alpha}^i(1) + \alpha \rfloor - 1$, $H_i = \lfloor \beta + \alpha \rfloor - \lfloor \beta T_{\beta,\alpha}^i(0) + \alpha \rfloor - 1$ 。